

Dalam sistem chatbot berbasis MCP yang terhubung ke database kepegawaian, terdapat berbagai tool yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, baik untuk keperluan administrasi harian, pengecekan data, hingga input massal karyawan. Pengguna cukup memberikan perintah atau instruksi dengan bahasa natural, dan chatbot akan memproses permintaan tersebut secara otomatis melalui tool yang sesuai.

Misalnya, saat ingin menambahkan karyawan baru, pengguna tinggal mengatakan, “Tolong tambahkan karyawan baru atas nama Andi Saputra.” Chatbot akan menjalankan tool `add_employee` yang akan membuat entri baru di database lengkap dengan nomor karyawan yang dihasilkan otomatis.

Jika pengguna ingin memperbarui detail karyawan seperti jabatan, gaji, atau alamat, cukup sampaikan seperti, “Update data Andi Saputra, jabatannya menjadi Supervisor dan gajinya 8 juta.” Tool `update_employee_details` akan memprosesnya dan menyimpan perubahan ke dalam sistem.

Untuk kebutuhan monitoring data, chatbot menyediakan berbagai tool pencarian. Pengguna bisa meminta, “Tampilkan seluruh karyawan,” maka tool `get_all_employees_with_details` akan menampilkan daftar lengkap semua karyawan beserta detailnya dalam format tabel yang rapi.

Jika hanya ingin melihat data spesifik satu orang, pengguna bisa memberikan perintah seperti, “Tampilkan data lengkap karyawan dengan id 5,” atau “Cari karyawan bernama Budi,” atau bahkan “Cari karyawan dengan email budi@company.com.” Chatbot akan memproses perintah tersebut dengan tool `get_employee_by_id`, `get_employee_by_name`, atau `get_employee_by_email` sesuai kebutuhan.

Pencarian berdasarkan nomor telepon atau jabatan pun tersedia. Misalnya, dengan perintah “Cari karyawan dengan nomor 0812345678,” atau “Tampilkan semua karyawan dengan posisi Manager,” chatbot akan menggunakan tool `get_employee_by_phone` atau `get_employee_by_position` untuk menampilkan data yang sesuai.

Selain itu, pengguna juga dapat memfilter karyawan berdasarkan status kerja atau gaji. Dengan instruksi seperti, “Lihat semua karyawan dengan status kontrak,” tool `get_employee_by_status` akan membantu menampilkan datanya. Atau untuk analisis gaji, pengguna bisa berkata, “Daftar karyawan dengan gaji di atas 10 juta,” atau “Siapa saja yang gajinya kurang dari 5 juta?” dan chatbot akan memanggil tool `get_employee_by_salary_min` atau `get_employee_by_salary_max` sesuai perintah.

Terakhir, untuk mempercepat input data dalam jumlah besar, chatbot juga mendukung impor data karyawan dari berbagai jenis file seperti .csv, .xlsx, .txt, .pdf, hingga .docx. Cukup dengan perintah, “Saya mau impor data karyawan dari file daftar_karyawan.xlsx,” chatbot akan memproses file tersebut melalui tool `import_employees_from_file` dan menambahkan semua datanya ke sistem.

Seluruh tool ini memungkinkan chatbot berperan bukan hanya sebagai asisten informasi, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan sistem administrasi kepegawaian yang dapat diakses kapan saja melalui percakapan biasa.

Dalam sistem chatbot berbasis MCP (Model Context Protocol), tool `add_employee` ini adalah salah satu komponen yang sangat berguna untuk mengintegrasikan alur percakapan dengan sistem backend perusahaan, khususnya untuk keperluan administrasi kepegawaian. Tool ini memungkinkan chatbot tidak hanya berinteraksi secara pasif, tetapi juga melakukan aksi nyata ke dalam sistem, seperti menambahkan data karyawan baru ke dalam database perusahaan. Dengan kata lain, chatbot yang dilengkapi dengan tool ini tidak lagi sekadar menjawab pertanyaan, melainkan bisa menjadi asisten administratif yang langsung terhubung ke sistem operasional.

Fungsi `add_employee` bekerja cukup sederhana di permukaan, namun membawa dampak besar dalam praktiknya. Ketika chatbot menerima instruksi untuk menambahkan karyawan baru, tool ini akan secara otomatis membuat nomor karyawan yang unik berdasarkan tanggal saat ini dan angka acak tiga digit sebagai tambahan pengaman agar nomor tersebut tidak bentrok. Proses ini memastikan bahwa setiap karyawan yang ditambahkan memiliki identitas yang jelas, mudah dilacak, dan tidak mungkin duplikat. Hal ini sangat berguna di lingkungan perusahaan yang membutuhkan dokumentasi dan pengarsipan data karyawan secara rapi dan sistematis.

Di balik layar, fungsi ini langsung terhubung ke database Oracle menggunakan library `cx_Oracle`. Setelah nomor karyawan dibuat, sistem membuka koneksi ke database, menjalankan perintah SQL untuk menyimpan nama karyawan dan nomor karyawan ke tabel `employees`, lalu mengambil kembali ID karyawan yang secara otomatis dihasilkan oleh database. Seluruh proses ini dibungkus dengan penanganan error yang baik, sehingga jika ada masalah seperti kegagalan koneksi atau kesalahan query, pengguna akan langsung diberi tahu dalam bentuk pesan yang jelas dan informatif.

Dalam penggunaannya di chatbot, tool ini bisa diaktifkan melalui percakapan biasa. Misalnya, seorang pengguna bisa mengetikkan perintah seperti: "Tolong tambahkan karyawan baru dengan nama Budi Santoso." Chatbot yang cerdas dan terintegrasi dengan tool ini akan mengenali maksud tersebut sebagai instruksi untuk menambahkan data karyawan. Chatbot kemudian akan memanggil `add_employee` dengan parameter nama "Budi Santoso", melakukan seluruh proses penyimpanan di backend, dan akhirnya memberikan respons seperti, "Karyawan 'Budi Santoso' berhasil ditambahkan dengan ID 154 dan nomor karyawan 2025-07-07-421." Respons ini bukan sekadar teks statis, melainkan hasil dari eksekusi nyata ke database yang memastikan bahwa data sudah tercatat resmi.

Selain instruksi eksplisit, tool ini juga bisa diintegrasikan dengan skenario percakapan yang lebih natural. Misalnya, dalam sesi onboarding, chatbot bisa memandu pengguna dengan pertanyaan seperti, "Silakan sebutkan nama lengkap karyawan baru yang ingin Anda

daftarkan." Begitu pengguna menjawab, chatbot akan secara otomatis memproses informasi tersebut melalui `add_employee`. Dengan pendekatan ini, pengalaman pengguna terasa jauh lebih alami dan interaktif, seolah-olah mereka berbicara langsung dengan petugas administrasi.

Tool seperti ini tidak hanya mempermudah operasional, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan input data yang kerap terjadi jika semua harus dilakukan secara manual. Selain itu, sistem yang terintegrasi dengan chatbot memungkinkan proses rekrutmen atau administrasi dasar dilakukan kapan saja, bahkan di luar jam kerja, selama chatbot tetap aktif. Dengan kata lain, organisasi mendapatkan efisiensi waktu, akurasi data, dan kemudahan penggunaan dalam satu paket sederhana namun sangat bermanfaat.

Tool `update_employee_details` adalah salah satu fitur paling krusial yang bisa ditanamkan dalam chatbot berbasis MCP untuk kebutuhan administrasi dan manajemen sumber daya manusia. Tool ini membawa konsep chatbot ke level yang lebih fungsional, di mana percakapan dengan chatbot bukan sekadar basa-basi atau pertanyaan-pertanyaan ringan, tetapi bisa langsung berhubungan dengan sistem inti perusahaan, dalam hal ini database kepegawaian. Melalui tool ini, chatbot dapat membantu pengguna memperbarui atau melengkapi data karyawan hanya lewat instruksi percakapan biasa, tanpa harus repot-repot membuka aplikasi terpisah atau masuk ke sistem database secara manual.

Fungsionalitas `update_employee_details` sangat fleksibel dan dirancang untuk memahami berbagai kebutuhan administrasi yang sering muncul dalam pengelolaan data karyawan. Saat pengguna menyebutkan nama karyawan dan detail apa saja yang ingin diperbarui, tool ini akan bekerja di balik layar untuk mencari data karyawan tersebut berdasarkan nama, lalu memproses perubahan yang diminta. Tidak peduli apakah yang diubah adalah jabatan, alamat, status pernikahan, gaji, nomor telepon, hingga jumlah surat peringatan, semuanya bisa ditangani oleh tool ini selama kolom yang dimaksud sesuai dengan struktur tabel yang telah ditentukan.

Dalam percakapan sehari-hari dengan chatbot, pengguna bisa dengan mudah memberikan instruksi seperti, "Tolong update data Rafael Richie, sekarang jabatannya Software Engineer dan gajinya 10 juta ya." Di momen itu, chatbot akan memahami bahwa nama karyawan adalah "Rafael Richie", lalu membangun sebuah dictionary berisi pasangan kolom dan nilai seperti `{"position": "Software Engineer", "salary": 10000000}` dan meneruskannya ke tool ini. Seluruh proses pengecekan data, validasi kolom, hingga eksekusi update atau insert dilakukan secara otomatis. Jika detail karyawan tersebut sebelumnya memang belum ada, sistem akan langsung menambahkannya sebagai entri baru. Namun jika sudah ada, sistem akan memperbarui data yang lama.

Selain itu, tool ini juga dilengkapi mekanisme penyaringan agar hanya kolom-kolom yang valid yang diproses. Dengan kata lain, kalau pengguna salah menyebutkan nama kolom atau

memberikan data yang tidak sesuai struktur tabel, sistem akan mengabaikannya sehingga meminimalkan risiko kesalahan data. Misalnya, jika pengguna berkata, "Ganti email Rafael Richie jadi rafael@company.com dan warna favoritnya biru," maka hanya bagian email yang akan diproses karena "warna favorit" bukan kolom yang valid di sistem.

Kemampuan ini memberikan rasa aman dan kontrol penuh, baik untuk pengguna biasa maupun pihak admin, karena data tetap terjaga strukturnya tanpa harus melibatkan pengetahuan teknis database dari sisi pengguna akhir. Tool ini juga mendukung situasi percakapan yang lebih kompleks, misalnya saat pengguna ingin mengubah beberapa detail sekaligus, seperti "Update status kepegawaian Rafael Richie jadi kontrak dan alamatnya di Jalan Sudirman No. 12, Jakarta." Chatbot akan langsung memproses dua perubahan itu dalam satu langkah, tanpa perlu bolak-balik bertanya atau konfirmasi tambahan yang merepotkan.

Dengan hadirnya tool ini, chatbot benar-benar berperan sebagai asisten digital yang bisa diandalkan, bukan hanya untuk menjawab pertanyaan, tetapi juga untuk melakukan aksi nyata yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Bayangkan seorang manajer atau HR yang sedang sibuk dan tidak sempat membuka sistem, cukup dengan memberi instruksi ke chatbot melalui aplikasi WhatsApp, website, atau platform internal, data karyawan bisa langsung diperbarui saat itu juga. Hal ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga membuat pengelolaan data jauh lebih efisien, praktis, dan minim kesalahan administratif.

Tool `get_all_employees_with_details` ini adalah salah satu fitur penting yang semakin memperkaya kapabilitas chatbot berbasis MCP, khususnya untuk kebutuhan monitoring dan pelaporan data karyawan. Dengan adanya tool ini, chatbot tidak hanya bersifat reaktif terhadap perintah-perintah administratif seperti menambah atau memperbarui data, tetapi juga mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi data karyawan yang ada di sistem secara cepat, praktis, dan rapi. Hal ini sangat berguna bagi pihak manajemen, HR, atau siapa pun yang membutuhkan akses cepat terhadap daftar karyawan tanpa harus repot masuk ke sistem manual atau membuka dashboard yang kompleks.

Salah satu kekuatan utama tool ini adalah kemampuannya mengembalikan hasil dalam format tabel Markdown. Format ini sangat cocok jika output chatbot nantinya dipasang di frontend yang mendukung tampilan Markdown, seperti aplikasi berbasis ReactMarkdown, chat interface modern, atau sistem knowledge base yang mengandalkan presentasi teks yang tetap rapi dan terstruktur. Dengan format tabel Markdown, data karyawan yang ditampilkan akan mudah dibaca, terorganisir, dan terlihat profesional, meskipun hanya melalui tampilan teks sederhana.

Dari sisi teknis, ketika tool ini dipanggil, sistem akan membuka koneksi ke database Oracle, kemudian menjalankan query SQL yang menggabungkan tabel utama `employees` dengan tabel detail `employee_details` menggunakan `LEFT JOIN`. Dengan metode ini, meskipun ada

karyawan yang detailnya belum dilengkapi, tetap akan ditampilkan dalam daftar, sehingga memudahkan untuk memantau data mana saja yang masih kurang lengkap. Pengguna juga bisa menentukan berapa banyak data yang ingin diambil melalui parameter limit, yang secara default dibatasi ke 50 entri agar tidak membebani sistem atau antarmuka saat memproses data dalam jumlah besar.

Dalam praktiknya, penggunaan tool ini sangat sederhana dan natural. Seorang pengguna cukup mengetikkan perintah seperti, "Tampilkan seluruh karyawan," atau cukup "Semua karyawan," dan chatbot akan segera memanggil tool ini, lalu mengembalikan tabel yang berisi daftar nama karyawan lengkap beserta detail penting seperti jabatan, status kepegawaian, gaji, nomor telepon, email, jenis kelamin, status pernikahan, hingga jumlah surat peringatan yang dimiliki masing-masing karyawan. Informasi-informasi ini tidak hanya berguna untuk keperluan administratif, tetapi juga sangat relevan dalam proses evaluasi, rapat internal, atau bahkan sekadar pengecekan rutin.

Misalnya, seorang manajer yang sedang bersiap untuk rapat divisi bisa dengan mudah meminta daftar karyawan melalui chatbot, tanpa harus membuka file Excel, login ke sistem, atau bergantung pada staf administrasi. Dengan mengetikkan satu kalimat sederhana, daftar yang dibutuhkan sudah muncul di layar, dalam format tabel yang mudah dibaca. Hal ini jelas meningkatkan efisiensi kerja dan memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih praktis.

Lebih dari itu, tool ini juga bisa dipakai untuk keperluan audit internal. Misalnya, tim HR ingin memastikan tidak ada karyawan yang datanya kosong atau belum terisi dengan benar. Mereka tinggal memanfaatkan tool ini untuk memantau secara langsung, lalu mengambil langkah lanjutan jika ada kekurangan data. Karena query yang digunakan memanfaatkan LEFT JOIN, maka karyawan yang detailnya masih kosong tetap terdeteksi, sehingga tidak ada yang luput dari pantauan.

Tool ini, pada akhirnya, bukan sekadar fitur tambahan, melainkan komponen penting dalam ekosistem chatbot yang dirancang untuk benar-benar terintegrasi dengan kebutuhan nyata di lingkungan kerja modern. Dengan cara ini, chatbot berperan bukan hanya sebagai alat tanya jawab, tetapi juga sebagai asisten administrasi yang bisa diandalkan untuk mengakses, menampilkan, dan mempermudah pengelolaan data kepegawaian kapan saja, di mana saja.

Tool-tool pencarian data karyawan yang terintegrasi ke dalam chatbot berbasis MCP ini membawa pengalaman berinteraksi dengan sistem ke level yang jauh lebih praktis dan efisien. Dengan berbagai variasi filter yang disediakan, chatbot tidak hanya menjadi sekadar media tanya jawab, tetapi benar-benar berperan sebagai asisten cerdas yang siap memberikan informasi spesifik sesuai kebutuhan pengguna, langsung dari database kepegawaian. Keunggulan dari rangkaian tool ini adalah fleksibilitasnya dalam menelusuri data berdasarkan berbagai kriteria umum yang sering dibutuhkan dalam aktivitas administrasi atau manajemen sumber daya manusia.

Sebagai contoh, ketika seseorang ingin mengetahui data karyawan berdasarkan ID, cukup dengan memberikan instruksi sederhana seperti, "Tampilkan data lengkap karyawan dengan id 3." Chatbot akan langsung memproses perintah tersebut melalui tool `get_employee_by_id`, mengambil seluruh informasi yang berkaitan, mulai dari nama, posisi, status, gaji, hingga detail pribadi lain seperti nomor telepon dan email. Informasi tersebut dikemas dalam bentuk dictionary yang mudah diproses dan dipahami, baik untuk ditampilkan langsung ke pengguna maupun untuk keperluan sistem backend lainnya.

Selain berdasarkan ID, kebutuhan pencarian karyawan berdasarkan nama juga menjadi hal yang sangat lumrah, terutama di perusahaan yang jumlah karyawannya cukup banyak. Tool `get_employee_by_name` memungkinkan pengguna cukup mengetikkan perintah seperti, "Cari karyawan bernama Andi," dan chatbot akan langsung mencari semua karyawan yang memiliki nama yang mengandung kata "Andi," tanpa harus memasukkan nama lengkap atau data yang terlalu spesifik. Ini sangat mempermudah, terutama jika pengguna tidak hafal detail pasti dari nama tersebut, atau sekadar ingin memeriksa daftar orang dengan nama serupa.

Tidak hanya itu, pencarian berbasis email, nomor telepon, bahkan jabatan juga menjadi lebih mudah. Bayangkan seorang supervisor yang ingin memastikan semua karyawan dengan posisi "manager" sudah terdaftar atau ingin melihat detail mereka. Cukup dengan perintah seperti, "Tampilkan semua karyawan dengan posisi manager," tool `get_employee_by_position` akan menampilkan daftar karyawan yang sesuai, tanpa perlu membuka sistem manual atau meminta data ke bagian HR. Begitu juga jika ingin melihat siapa saja karyawan dengan status kerja tertentu, misalnya "kontrak," pengguna cukup mengatakan, "Lihat semua karyawan dengan status kontrak," dan hasilnya akan langsung muncul dalam hitungan detik.

Hal menarik lainnya adalah pencarian berdasarkan nomor telepon atau email. Dalam banyak kasus, terutama saat menangani komunikasi atau proses verifikasi data, sering kali diperlukan pengecekan cepat terhadap nomor telepon atau alamat email yang terdaftar. Dengan tool seperti `get_employee_by_phone` dan `get_employee_by_email`, hal ini menjadi sangat mudah dilakukan. Misalnya, seorang admin mendapatkan nomor "0812345" dari panggilan masuk atau email "andi@example.com," cukup dengan instruksi sederhana ke chatbot, seluruh informasi terkait akan langsung tersedia.

Rangkaian tool ini pada dasarnya memberikan akses data yang cepat, aman, dan efisien tanpa harus melibatkan akses manual ke sistem database atau aplikasi terpisah. Chatbot yang dilengkapi kemampuan seperti ini memberikan pengalaman kerja yang jauh lebih gesit, di mana semua kebutuhan informasi administratif bisa diakses hanya lewat percakapan biasa. Ini sangat bermanfaat, baik untuk keperluan rutin seperti pengecekan data, monitoring kepegawaian, hingga keperluan mendesak di luar jam kerja di mana akses ke sistem utama mungkin lebih terbatas. Dengan kata lain, chatbot bukan lagi sekadar alat

bantu, tetapi sudah menjadi bagian aktif dari ekosistem kerja yang bisa diandalkan kapan saja.

Dua tool ini, yaitu `get_employee_by_salary_min` dan `get_employee_by_salary_max`, merupakan contoh bagaimana chatbot yang terhubung ke database internal perusahaan bisa menjadi alat bantu yang sangat efisien untuk keperluan analisis dan monitoring kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan aspek finansial atau struktur gaji karyawan. Di banyak perusahaan, informasi mengenai rentang gaji sering kali dibutuhkan secara cepat, baik untuk keperluan manajemen, perencanaan anggaran, audit internal, maupun sekadar pengecekan umum. Dengan hadirnya tool ini di dalam chatbot berbasis MCP, semua kebutuhan itu bisa diakses hanya melalui percakapan biasa, tanpa perlu membuka sistem yang kompleks atau meminta data secara manual ke bagian HR.

Melalui tool `get_employee_by_salary_min`, pengguna dapat dengan mudah meminta daftar karyawan yang memiliki gaji di atas atau sama dengan nilai tertentu. Contohnya, dalam percakapan dengan chatbot, pengguna cukup mengetik, "Cari semua karyawan dengan gaji di atas 10 juta," atau, "Siapa saja yang gajinya lebih dari 5 juta?" Dengan perintah tersebut, chatbot akan langsung memproses instruksi, terhubung ke database Oracle, menjalankan query pencarian berdasarkan kriteria gaji, lalu mengembalikan hasil berupa daftar karyawan yang memenuhi syarat, lengkap dengan informasi seperti nama, jabatan, status kerja, nomor telepon, email, hingga jumlah surat peringatan yang mereka miliki. Semua data ini dikembalikan dalam format dictionary yang siap untuk ditampilkan di antarmuka pengguna atau diproses lebih lanjut oleh sistem backend.

Tool ini sangat berguna dalam banyak situasi praktis. Misalnya, seorang manajer keuangan yang sedang menyiapkan laporan bulanan ingin melihat daftar karyawan yang tergolong bergaji tinggi untuk bahan evaluasi anggaran. Tanpa perlu membuka spreadsheet atau database manual, cukup dengan satu perintah ke chatbot, seluruh data yang dibutuhkan sudah tersedia. Hal serupa juga berlaku dalam proses evaluasi kompensasi atau saat hendak memvalidasi apakah ada ketidaksesuaian dalam struktur gaji perusahaan.

Sebaliknya, tool `get_employee_by_salary_max` memungkinkan pengguna mendapatkan daftar karyawan yang memiliki gaji di bawah atau sama dengan angka tertentu. Ini sangat berguna untuk keperluan monitoring kesejahteraan karyawan atau ketika perusahaan ingin melihat kelompok karyawan dengan gaji rendah untuk bahan pertimbangan peningkatan kompensasi. Misalnya, cukup dengan mengetik perintah, "Tampilkan karyawan dengan gaji di bawah 5 juta," atau, "Daftar karyawan gaji rendah," chatbot akan memproses perintah itu dan menampilkan data yang relevan.

Menariknya, kedua tool ini dilengkapi parameter limit yang secara default membatasi jumlah data yang diambil menjadi maksimal 50 entri. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi sistem dan memastikan chatbot tetap responsif meskipun data yang dimiliki perusahaan cukup besar. Namun, jika dibutuhkan, pengguna juga bisa mengatur jumlah data yang

diinginkan dengan menyebutkan angka tertentu, sehingga fleksibilitas pengguna tetap terjaga.

Dengan integrasi tool ini ke dalam chatbot MCP, perusahaan tidak hanya mendapatkan kemudahan akses data kepegawaian, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses analisis dan pengambilan keputusan. Tidak perlu lagi membuka aplikasi database, spreadsheet, atau meminta laporan ke tim IT, cukup ajukan pertanyaan secara alami kepada chatbot, dan hasilnya langsung didapat dalam hitungan detik. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi chatbot yang dilengkapi akses ke data backend bisa mengubah cara kerja menjadi jauh lebih cepat, praktis, dan berbasis data yang real-time.

Tool `import_employees_from_file` adalah salah satu fitur yang memberikan fleksibilitas luar biasa dalam ekosistem chatbot MCP, khususnya untuk kebutuhan administrasi data karyawan dalam jumlah besar. Keberadaan tool ini memungkinkan chatbot bertransformasi dari sekadar alat bantu percakapan menjadi jembatan nyata yang menghubungkan sistem file eksternal ke dalam database kepegawaian perusahaan. Dengan kata lain, proses impor data yang biasanya membutuhkan akses langsung ke database atau penggunaan aplikasi manual kini cukup dilakukan melalui satu instruksi yang sederhana ke chatbot, membuat alur kerja jauh lebih cepat, praktis, dan efisien.

Fitur utama dari tool ini adalah kemampuannya untuk membaca berbagai format file yang umum digunakan di lingkungan kantor, seperti CSV, Excel (.xlsx), file teks (.txt), dokumen Word (.docx), PDF, bahkan file SQL. Dengan fleksibilitas ini, pengguna tidak perlu memusingkan format asal data, karena selama file tersebut termasuk dalam daftar format yang didukung, proses impor bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya, bagian HR memiliki file Excel berisi daftar karyawan baru hasil rekrutmen, atau ada laporan PDF berisi detail karyawan dari mitra penyedia outsourcing, semuanya bisa langsung diproses oleh chatbot tanpa perlu konversi format manual.

Yang lebih menarik, tool ini juga dibekali kemampuan untuk mengekstrak informasi dari narasi teks. Artinya, jika file yang diberikan berupa teks biasa, baik dalam format .txt, .docx, maupun PDF, dan di dalamnya terdapat deskripsi seperti "Nama: Budi Santoso, Posisi: Staff, Gaji: 5 juta, Email: budi@company.com," sistem akan secara otomatis memindai isi file tersebut, mengenali pola-pola informasi penting, lalu mengubahnya menjadi struktur data yang siap diimpor ke database. Ini sangat membantu ketika data yang tersedia tidak dalam format tabel yang terstruktur, tetapi masih berupa narasi atau dokumen hasil wawancara, laporan, atau korespondensi formal.

Proses kerja tool ini juga dirancang aman dan efisien. Setelah data berhasil diolah, sistem membuka koneksi ke database Oracle, memasukkan nama karyawan ke tabel utama, lalu secara otomatis menghasilkan ID untuk setiap karyawan yang ditambahkan. Detail tambahan seperti posisi, status kepegawaian, gaji, nomor telepon, email, hingga jumlah surat peringatan kemudian diinput ke tabel `employee_details` berdasarkan ID yang baru dibuat.

Semua proses ini berjalan otomatis, tanpa perlu campur tangan teknis pengguna di sisi backend.

Dalam praktik sehari-hari, penggunaan tool ini sangat sederhana dan natural. Misalnya, seorang admin cukup mengatakan ke chatbot, "Saya mau impor data karyawan dari file daftar_karyawan.xlsx," lalu mengunggah file tersebut. Chatbot akan memproses file itu, mengekstrak isinya, dan memberikan konfirmasi seperti, "Data dari file daftar_karyawan.xlsx berhasil diimpor." Semua data yang sudah diproses akan langsung tersedia di sistem kepegawaian, tanpa perlu pekerjaan manual yang memakan waktu.

Selain efisiensi, tool ini juga mengurangi potensi kesalahan input data akibat pekerjaan manual. Dengan proses otomatis, risiko typo, duplikasi, atau kelupaan input bisa diminimalkan. Ditambah lagi, dengan dukungan berbagai format file, bagian administrasi tidak lagi harus terpaku pada satu jenis sistem atau format tertentu. Cukup sediakan data dalam format yang tersedia, chatbot siap memprosesnya kapan saja.

Pada akhirnya, tool `import_employees_from_file` adalah salah satu bukti konkret bagaimana integrasi chatbot MCP dengan sistem backend perusahaan tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi benar-benar meningkatkan efisiensi operasional harian, khususnya dalam pengelolaan data karyawan yang selama ini dikenal merepotkan jika harus dikerjakan secara manual.